BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG WEBSITE TÌM KIẾM VÀ TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM

Sinh viên: Cao Mậu Thành Đạt
Mã số sinh viên: *22010338* Khóa: *DH_K16.40*
Ngành: *Công Nghệ Thông Tin* **Hệ: Đại học chính quy**
Cơ sở thực tập: Lab Nghiên cứu liên ngành về Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IDSAI Lab)
Giảng viên hướng dẫn: GV. Đặng Thị Thúy An

Hà Nội – Năm 2025

NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NGHIỆP

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

LỜI CẢM ƠN

Trân trọng gửi lời cảm ơn tới Lab Nghiên cứu liên ngành về Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IDSAI Lab) và Tiến sĩ Đặng Thị Thúy An đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội được thực tập và học hỏi tại Lab.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của tiến sĩ, tôi đã tiếp thu và tích lũy được thêm kinh nghiệm trong việc xây dựng ứng dụng web, học hỏi được nhiều kiến thức quan trọng trong quá trình thực tập. Đặc biệt, tôi đã học được cách tích hợp AI vào website qua Recommendation System. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn trong Lab đã hỗ trợ tôi hoàn thành đợt thực tập công nghiệp này.

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin đã nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện cho tôi làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Hà Nội, tháng 11 năm 2025

Ký tên

Cao Mậu Thành Đạt

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1
1.1. Thông tin chung 1
1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 1
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 3
1.4. Kết quả nghiên cứu của IDSAI LAB trong giai đoạn gần đây 5
1.5. Chuẩn bị của sinh viên cho thực tập tốt nghiệp 7
1.5.1. Về cơ sở thực tập 7
1.5.2. Về kiến thức và kĩ năng 7
CHƯƠNG II: MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH 8
2.1. Mục tiêu 8
2.1.1. Mục tiêu cá nhân 8
2.1.2. Mục tiêu nghề nghiệp 8
2.2. Kế hoạch 8
2.2.1. Nội dung công việc được giao 8
2.2.2. Kế hoạch thực tập tại cơ sở 9
2.3. Lịch trình chi tiết 10
CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH THỰC TẬP 12
3.1. Tổng quan về dự án 12
3.2. Mô tả công việc và kinh nghiệm 12
3.2.1. Về kỹ thuật 12
3.2.2. Về nghề nghiệp 17
3.3. Kết quả dự án sau quá trình thực tập 18
3.3.1. Website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm 18
3.3.2. Hệ thống Recommendation tích hợp mô hình AI 19
CHƯƠNG IV: TỰ ĐÁNH GIÁ 21

4.1. So với mục tiêu ban đầu 21
4.2. Tự đánh giá hiệu suất trong quá trình thực tập 21
4.3. Tự đánh giá kĩ năng cá nhân 21
4.4. Đánh giá về chương trình thực tập 22
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23
5.1. Tổng kết công việc thực tập 23
5.2. Kế hoạch tương lai 23
5.3. Kiến nghị 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Kế hoạch thực tập tại cơ sở theo giai đoạn 9

Bảng 2: Lịch trình chi tiết theo tuần 11

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Trang chủ trang web tìm kiếm và tuyển dụng việc làm Careerfy 12

Hình 2: Giao diện cá nhân của ứng viên 13

Hình 3: Giao diện danh sách việc làm 14

Hình 4: Giao diện chi tiết việc làm 14

Hình 5: Giao diện quản lý CV của ứng viên 15

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1. Thông tin chung

Tên đơn vị: IDSAI Lab - Nhóm nghiên cứu Interdisciplinary Data Science and Artificial Intelligence Lab - Đại học Phenikaa.

Trực thuộc: Khoa Công nghệ số liên ngành, Trường Đại học Phenikaa.

Thời gian thành lập: (bổ sung nếu có)

Địa chỉ: Trường Đại học Phenikaa, P. Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Email liên hệ: hanh.nguyenthi@phenikaa-uni.edu.vn

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Thị Hạnh

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nghiên cứu liên ngành.

1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

IDSAI Lab (Interdisciplinary Data Science and Artificial Intelligence Lab) được thành lập với mục tiêu xây dựng một nhóm nghiên cứu liên ngành mạnh, tập trung vào việc phát triển và ứng dụng các phương pháp Khoa học dữ liệu (Data Science) và Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) để giải quyết những bài toán thực tiễn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Thị Hạnh, nhóm đã và đang định hình một hướng đi vững chắc trong nghiên cứu khoa học, lấy thực tiễn làm trung tâm, đồng thời xây dựng môi trường học thuật sáng tạo và đa chiều cho sinh viên, học viên và giảng viên trẻ tại Trường Đại học Phenikaa.

Trong quá trình phát triển, nhóm tập trung vào hai định hướng nghiên cứu chính:

Hướng nghiên cứu 1: Tối ưu triển khai mạng cảm biến không dây trong hệ thống IoT

Trước bối cảnh Internet vạn vật (IoT) ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y tế, nông nghiệp, đô thị thông minh,... việc đảm bảo hệ thống cảm biến hoạt động hiệu quả và bền vững là một bài toán quan trọng. IDSAI Lab tập trung nghiên cứu các mô hình tối ưu hoá cho việc triển khai mạng cảm biến không dây nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, tiết kiệm chi phí, tối ưu vùng phủ sóng, tăng độ tin cậy và đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng. Nhóm cũng phát triển các thuật toán AI và khoa học dữ liệu để xử lý dữ liệu thu thập được từ các hệ thống cảm biến, từ đó đưa ra các giải pháp dự đoán, phân tích và ra quyết định trong các hệ thống thông minh như giao thông, nông nghiệp, nhà máy và logistics thông minh. Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu áp dụng các thư viện mã nguồn mở để xây dựng các mô hình học máy, học sâu, cũng như sử dụng các kỹ thuật tối ưu hoá và huấn luyện mạng nơ-ron để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và khai thác dữ liệu. Những kết quả này giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống IoT trong tương lai.

Hướng nghiên cứu 2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các bài toán trong lĩnh vực kinh tế, truyền thông và giải trí

Sự bùng nổ của AI, đặc biệt là các công nghệ mới như học tăng cường, mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và AI tạo sinh (Generative AI), đã mở ra nhiều cơ hội đổi mới trong các ngành kinh tế, truyền thông và giải trí. IDSAI Lab hướng đến việc phát triển các mô hình học máy tiên tiến để giải các bài toán lập lịch động, tối ưu hoá quy trình vận hành trong logistics, cũng như dự báo xu hướng thị trường tài chính, giá cả, tiêu dùng và năng lượng thông qua việc kết hợp phân tích chuỗi thời gian với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Trong mảng chăm sóc khách hàng và tương tác người dùng, nhóm tập trung phát triển các hệ thống chatbot thông minh, trợ lý ảo và công cụ tạo nội dung dựa trên các mô hình AI tạo sinh, từ đó nâng cao chất lượng trải nghiệm và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Đồng thời, nhóm cũng nhận diện những hạn chế hiện tại như chi phí tính toán cao, thiếu tính chủ động trong tương tác, và độ chính xác chưa ổn định, từ đó đề xuất các phương pháp tối ưu mô hình vừa và nhỏ phù hợp với từng bài toán cụ thể trong tài chính, y tế, luật pháp,... và cải tiến chiến lược lập lịch hội thoại để tăng tính tự nhiên, chính xác trong các ứng dụng thực tế của AI.

Với hai hướng nghiên cứu lớn này, IDSAI Lab không chỉ đóng vai trò là một trung tâm nghiên cứu học thuật tiên phong, mà còn là nơi ươm mầm các giải pháp sáng tạo, chuyển giao công nghệ và ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của xã hội.

1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

IDSAI Lab là một nhóm nghiên cứu trực thuộc Khoa Công nghệ số liên ngành, Trường Đại học Phenikaa. Nhóm có cơ cấu tổ chức linh hoạt và gắn kết, bao gồm các giảng viên, nhà nghiên cứu, cộng tác viên trong và ngoài nước, cùng với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp đối tác. Cụ thể như sau:

- **Trưởng nhóm nghiên cứu:**

1. TS. Nguyễn Thị Hạnh – Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Khoa Công nghệ số liên ngành
2. Trực tiếp định hướng chiến lược nghiên cứu và phát triển năng lực học thuật cho nhóm.

- **Thành viên chính thức:**

  Nhóm có 9 thành viên cơ hữu, là các giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại Khoa Công nghệ số liên ngành và Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phenikaa, tiêu biểu như:

  1. TS. Mai Xuân Tráng - Trợ lý Hiệu Trưởng, Trường CNTT Phenikaa
  2. TS. Đặng Thị Thúy An - Phó Trưởng Khoa Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu
  3. ThS. Nguyễn Văn Sơn, ThS. Nguyễn Văn Thiệu, ThS. La Văn Quân, ThS. Đỗ Mạnh Quang, ThS. Vũ Phương Thảo, ThS. Nguyễn Minh Hiếu, ThS. Đặng Mai Linh.

- **Cộng tác viên khoa học:**

  Nhóm có sự đồng hành và hỗ trợ chuyên môn của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Danh sách tiêu biểu gồm:

  - PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình (ĐHBK Hà Nội)
  - PGS.TS. Huỳnh Công Pháp (ĐH Việt Hàn – ĐH Bách khoa Đà Nẵng)
  - PGS.TS. Harish Garg (Thapar Institute, Ấn Độ)
  - PGS.TS. Diego Oliva (ĐH Guadalajara, Mexico)
  - PGS.TS. Yohei Murakami (Ritsumeikan University)
  - GS. Ryohei Nakatsu (Kyoto University)

Cùng nhiều chuyên gia khác đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Quốc gia Hà Nội,...

- **Đối tác doanh nghiệp:**

  IDSAI Lab duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp công nghệ nhằm triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đào tạo sinh viên gắn với thực tiễn, gồm:

  - Công ty cổ phần công nghệ Sapo Việt Nam – Đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu.
  - Powergate Labs – Hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ.
  - Công ty cổ phần Abaha toàn cầu – Hợp tác tư vấn công nghệ.

Sự kết hợp giữa đội ngũ giảng viên, chuyên gia và đối tác doanh nghiệp đã giúp IDSAI Lab xây dựng được một hệ sinh thái nghiên cứu – đào tạo – ứng dụng có chiều sâu và năng lực cạnh tranh cao.

1.4. Kết quả nghiên cứu của IDSAI LAB trong giai đoạn gần đây

Mặc dù mới được thành lập, nhóm nghiên cứu IDSAI Lab đã nhanh chóng khẳng định năng lực nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Giai đoạn 2024–2025, nhóm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thể hiện qua các công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục Q1/Q2 như Neurocomputing, Natural Resources Research, Knowledge-Based Systems, Journal of Network and Computer Applications, Neural Computing and Applications,...

Các công trình tiêu biểu bao gồm:

- GrafoRVFL – Một framework tối ưu hóa không cần gradient để tăng cường mạng Random Vector Functional Link (RVFL), giúp giải quyết hiệu quả các bài toán học máy phức tạp mà không yêu cầu đạo hàm [Neurocomputing, 2025].

- IntelELM – Một thư viện Python dành cho Extreme Learning Machine (ELM) kết hợp tối ưu hóa metaheuristic, phục vụ cho các bài toán dự đoán và phân loại hiệu suất cao [Neurocomputing, 2025].
- MetaPerceptron – Một khung chuẩn hóa cho việc huấn luyện MLP sử dụng các thuật toán metaheuristic hiện đại, mở rộng khả năng tối ưu hóa trong học sâu [Computer Standards & Interfaces, 2025】.
- Các nghiên cứu về tối ưu hóa mạng cảm biến không dây (WSN) như:
    - Heuristic and approximate Steiner tree algorithms for đảm bảo kết nối mạng di động [Journal of Network and Computer Applications, 2025].
    - Thiết kế mạng có tính đến khả năng phủ sóng và kết nối trong hệ thống cảm biến IoT có hỗ trợ relay, sử dụng thuật toán di truyền và heuristic [Neural Computing and Applications, 2025].
- Ứng dụng deep learning kết hợp metaheuristic trong giải các bài toán tối ưu số, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ trong việc tăng cường khả năng tìm kiếm lời giải toàn cục [Neural Computing and Applications, 2025].
- Ứng dụng AI trong lĩnh vực truyền thông số và thương mại điện tử như mô hình CoreNet – hệ thống dự đoán tỷ lệ click (CTR) dựa trên biểu diễn ngữ cảnh thông minh bằng mạng MLP【Knowledge-Based Systems, 2025】.

Bên cạnh việc phát triển các thuật toán và mô hình mới, nhóm còn chú trọng đến việc triển khai hệ thống thực nghiệm, xây dựng thư viện mã nguồn mở, cũng như hợp tác liên ngành với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước để mở rộng khả năng ứng dụng.

Các hướng nghiên cứu của nhóm tập trung vào:

- Tối ưu triển khai mạng cảm biến không dây trong hệ thống IoT với các tiêu chí: tiết kiệm chi phí, nâng cao vùng phủ sóng, độ tin cậy và năng lượng.

- Kết hợp AI và học sâu trong mô hình dự đoán, phân tích dữ liệu lớn, đặc biệt với sự hỗ trợ của các thuật toán metaheuristic để tối ưu hóa mạng nơ-ron, ELM, ANFIS,...
- Ứng dụng AI trong lĩnh vực kinh tế, truyền thông và thương mại điện tử: từ dự báo biến động thị trường, lập lịch logistics, đến hệ thống gợi ý sản phẩm và mô hình tạo nội dung bằng AI.

Những thành tựu này không chỉ đóng góp cho tri thức khoa học toàn cầu mà còn phản ánh định hướng phát triển ứng dụng thực tiễn của nhóm. IDSAI Lab tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những nhóm nghiên cứu liên ngành tiên phong tại Đại học Phenikaa, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

1.5. Chuẩn bị của sinh viên cho thực tập tốt nghiệp

1.5.1. Về cơ sở thực tập

Để đăng ký học phần Thực tập công nghiệp, tôi đã hoàn thành đủ số tín chỉ yêu cầu, cũng như các học phần Đồ án cơ sở, Đồ án liên ngành. Đồng thời, tôi đã tìm giảng viên hướng dẫn phù hợp với chuyên ngành và lĩnh vực của tôi.

Bên cạnh đó, tôi đã chủ động tìm kiếm và liên hệ các công ty liên quan tới chuyên ngành phát triển phần mềm qua các nền tảng mạng xã hội, website, các mối quan hệ,… Cuối cùng, sau khi xem xét các yêu cầu và nhiều yếu tố khác, tôi đã chọn Lab Nghiên cứu liên ngành về Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IDSAI Lab) làm đơn vị thực tập với vị trí thực thực tập sinh phát triển phần mềm.

1.5.2. Về kiến thức và kĩ năng

Về cá nhân, để chuẩn bị cho kỳ thực tập công nghiệp này, tôi đã dành thời gian tìm hiểu về Lab. Tôi cũng đã ôn tập lại các kiến thức nền tảng cũng như kiến thức chuyên ngành quan trọng về phát triển phần mềm, đặc biệt là xây dựng ứng

dụng web và lập trình mobile qua các khóa học trực tuyến và tài liệu hướng dẫn của giảng viên.

Để thuận tiện cho việc thực tập tại cơ sở, tôi đã sắp xếp lịch cá nhân cho khoảng thời gian này, đảm bảo thực hiện đúng quy định về thời gian thực tập công nghiệp và quy định của cơ sở thực tập.

CHƯƠNG II: MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH

2.1. Mục tiêu

2.1.1. Mục tiêu cá nhân

Tôi đã đề ra các mục tiêu cho bản thân trong quá trình thực tập tại Lab:

- Làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Nâng cao các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và các kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế.
- Học hỏi thêm về quy trình và tích lũy kinh nghiệm qua dự án và công việc được giao.
- Hoàn thành báo cáo và học phần thực tập công nghiệp.

2.1.2. Mục tiêu nghề nghiệp

- Áp dụng kiến thức về phát triển và xây dựng phần mềm vào công việc thực tế.
- Hiểu rõ cách phát triển dự án thực tế và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Tích lũy kinh nghiệm làm việc qua các công việc được giao để phục vụ cho định hướng sau khi tốt nghiệp.
- Cải thiện kỹ năng tự học về các công nghệ mới như tích hợp mô hình AI vào dự án với chức năng gợi ý.

2.2. Kế hoạch

2.2.1. Nội dung công việc được giao

- Nghiên cứu về các website về lĩnh vực tìm kiếm và tuyển dụng việc làm.
- Thiết kế, xây dựng và phát triển website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm cho người dùng là ứng viên, có đầy đủ các chức năng cơ bản và phát triển thêm các chức năng mà các website hiện nay chưa có. Trang web hoạt động ổn định và hoàn thiện nhất có thể.
- Tích hợp mô hình AI vào trang web với Recommendation System nhằm phục vụ cho chức năng gợi ý công việc cho các ứng viên qua hành vi hoặc CV đã tạo.

2.2.2. Kế hoạch thực tập tại cơ sở

Kế hoạch thực tập là nội dung thực tập trong 7 tuần được chia làm 5 giai đoạn được báo cáo dưới bảng sau:

Bảng 1: Kế hoạch thực tập tại cơ sở theo giai đoạn

STT	Thời gian	Nội dung công việc
1	Từ 01/09/2025 đến 07/09/2025	Tìm hiểu các website về lĩnh vực việc làm. Từ đó, rút ra ưu điểm và nhược điểm phục vụ cho kế hoạch xây dựng và phát triển dự án đã đề ra.
2	Từ 08/09/2025 đến 21/09/2025	Xây dựng website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm. Hoàn thiện các chức năng, giao diện và triển khai lên host.
3	Từ 22/09/2025 đến 05/10/2025	Tích hợp mô hình AI cho Recommendation System của website
4	Từ 06/10/2025 đến 12/10/2025	Kiểm thử và hoàn thiện dự án website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm

5	Từ 13/10/2025 đến 19/10/2025	Báo cáo sản phẩm và hoàn thành báo cáo thực tập công nghiệp

2.3. Lịch trình chi tiết

Quy định chung:

- Ngày bắt đầu: **01/09/2025**

- Ngày kế thúc: **19/10/2025**

- Thời gian thực tập: **7 tuần**

- Thời gian thực tập: Từ **THỨ 2** đến **THỨ 6**. Sáng: 8:00-12:00; Chiều: 13:30-17:30

- Hình thức: Offline tại IDSAI Lab.

- Lịch nộp báo cáo hàng tuần: **Cuối mỗi tuần thực tập**

- Thực hiện ghi nhật ký thực tập đầy đủ.

Bảng 2: Lịch trình chi tiết theo tuần

STT	Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả đạt được
1	Tuần 1: Từ 01/09/2025 đến 07/09/2025	Tìm hiểu các website về lĩnh vực việc làm như TopCV, Joboko,…	Kế hoạch dự án và Project Proposal
2	Tuần 2: Từ 08/09/2025 đến 14/09/2025	Phân tích thiết kế phần mềm	Bản phân tích thiết kế phần mềm, các sơ đồ và kế hoạch phân công nhiệm vụ chi tiết
3	Tuần 3: Từ 15/09/2025 đến 21/09/2025	Xây dựng website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm Careerfy dành cho ứng viên	Trang web hoàn chỉnh với nhiều chức năng, các chức năng hoàn thiện tương đối phục vụ người dùng.
4	Tuần 4: Từ 22/09/2025 đến 28/09/2025	Tìm hiểu cách thức, quy trình áp dụng mô hình AI vào Recommendation System	Bản kế hoạch huấn luyện mô hình AI
5	Tuần 5: Từ 29/09/2025 đến 05/10/2025	Xây dựng chức năng gợi ý việc làm qua mô hình AI	Chức năng gợi ý việc làm dựa trên hành vi và CV đã tạo của ứng viên được thêm vào ứng dụng

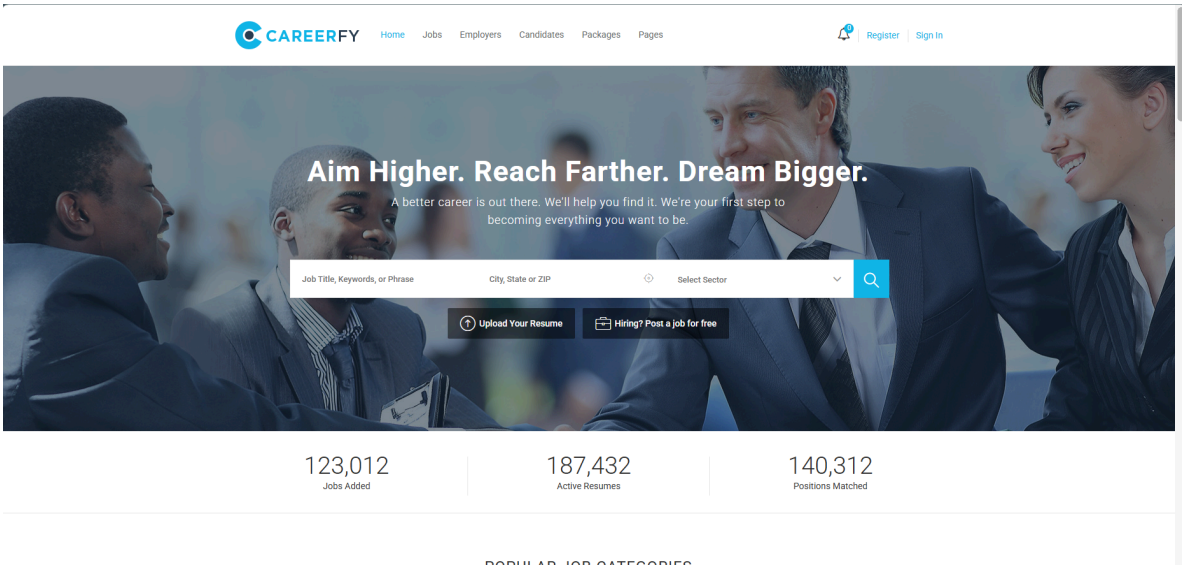
6	Tuần 6: Từ 06/10/2025 đến 12/10/2025	Kiểm thử và hoàn thiện dự án website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm	Website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm Careerfy hoàn chỉnh
7	Tuần 7: Từ 13/10/2025 đến 19/10/2025	Báo cáo sản phẩm và hoàn thành báo cáo thực tập công nghiệp	Báo cáo thực tập công nghiệp và phiếu đánh giá thực tập công nghiệp

CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH THỰC TẬP

3.1. Tổng quan về dự án

Dự án Careerfy là một nền tảng tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực toàn diện được xây dựng trên nền tảng WordPress. Hệ thống tích hợp các công nghệ tiên tiến trong việc đối sánh việc làm và ứng viên, sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy để phân tích hồ sơ ứng viên và mô tả công việc. Điểm nổi bật của dự án là khả năng tự động đề xuất việc làm phù hợp cho ứng viên thông qua hệ thống gợi ý thông minh (recommender system) được xây dựng với các thuật toán như TF-IDF và LightFM, giúp tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và đối sánh giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.

Hình 1: Trang chủ trang web tìm kiếm và tuyển dụng việc làm Careerfy



3.2. Mô tả công việc và kinh nghiệm

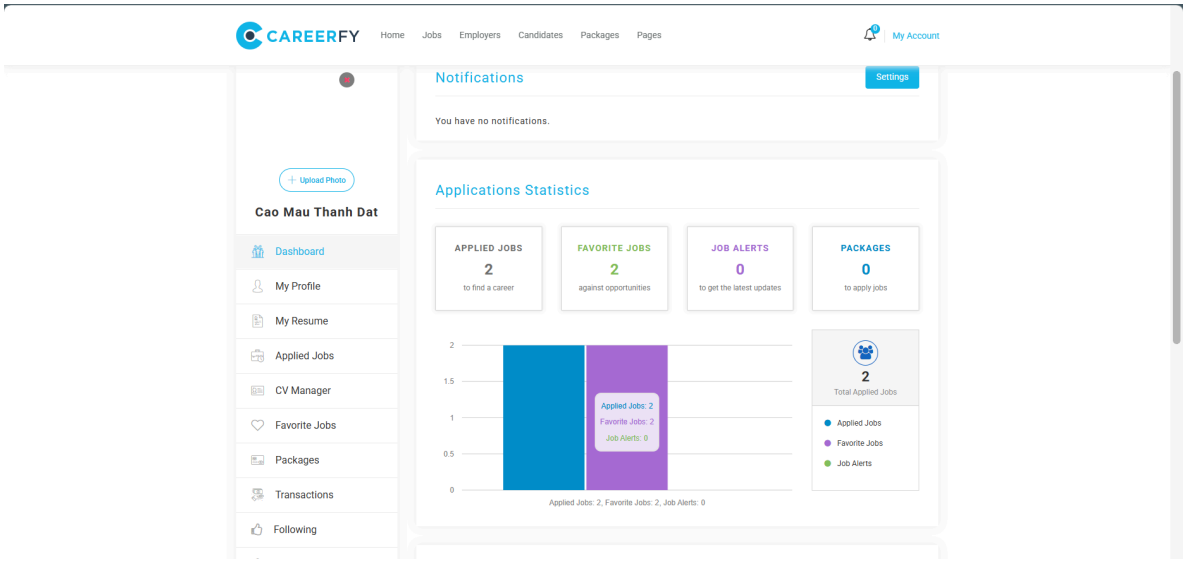
3.2.1. Về kỹ thuật

Sau khi được giao nhiệm vụ xây dựng ứng dụng web cho người dùng là ứng viên, tôi đã lên kế hoạch để hoàn thành như sau:

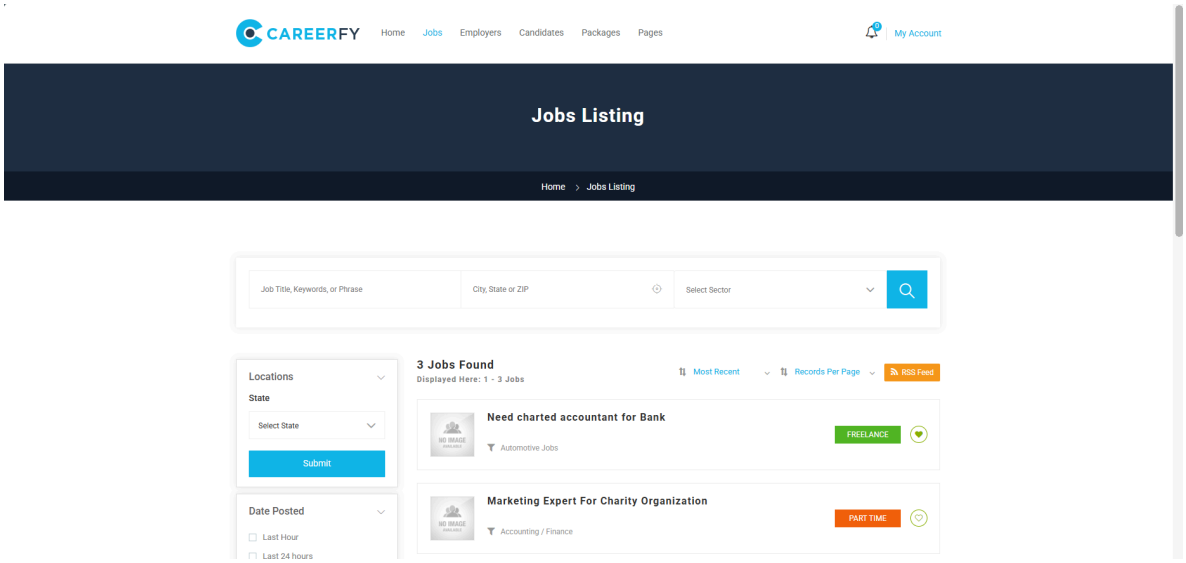
- Tìm hiểu các trang web hiện có như TopCV, Joboko,…
- Tìm hiểu và lựa chọn công nghệ phù hợp cho dự án (framework, ngôn ngữ lập trình, mô hình phát triển,…)
- Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, sơ đồ thuật toán.
- Thiết kế giao diện người dùng.
- Xây dựng các chức năng cần có của người dùng là ứng viên.
- Tích hợp Recommend System gợi ý việc làm phù hợp với ứng viên.
- Kiểm thử mà hoàn thiện sản phẩm.

Kết quả đạt được của tôi là các chức năng và giao diện dành cho người dùng là ứng viên như sau:

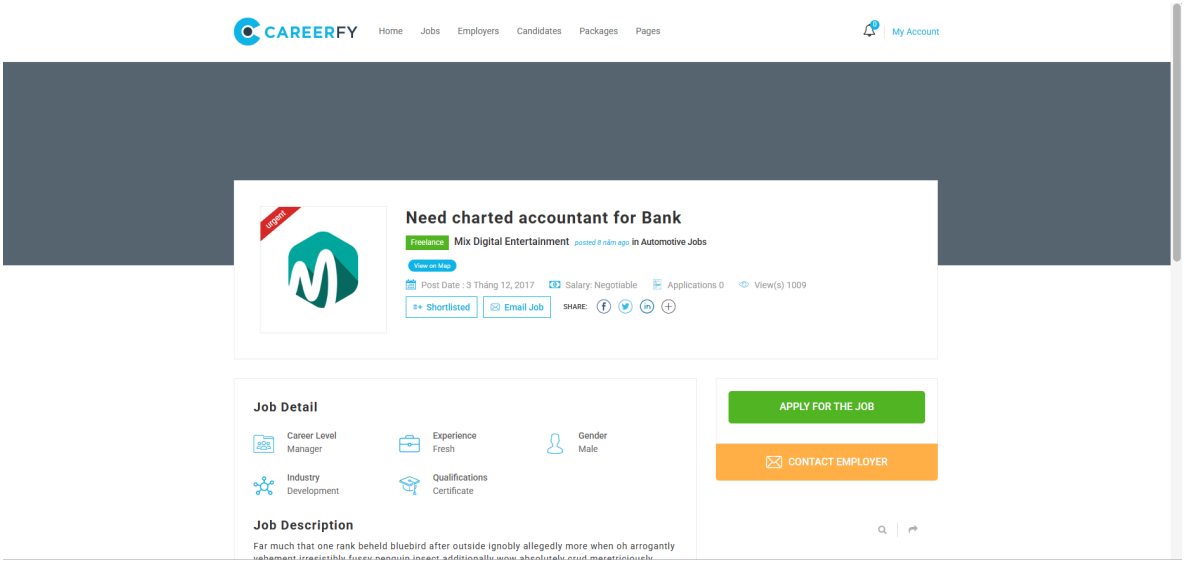
Hình 2: Giao diện cá nhân của ứng viên



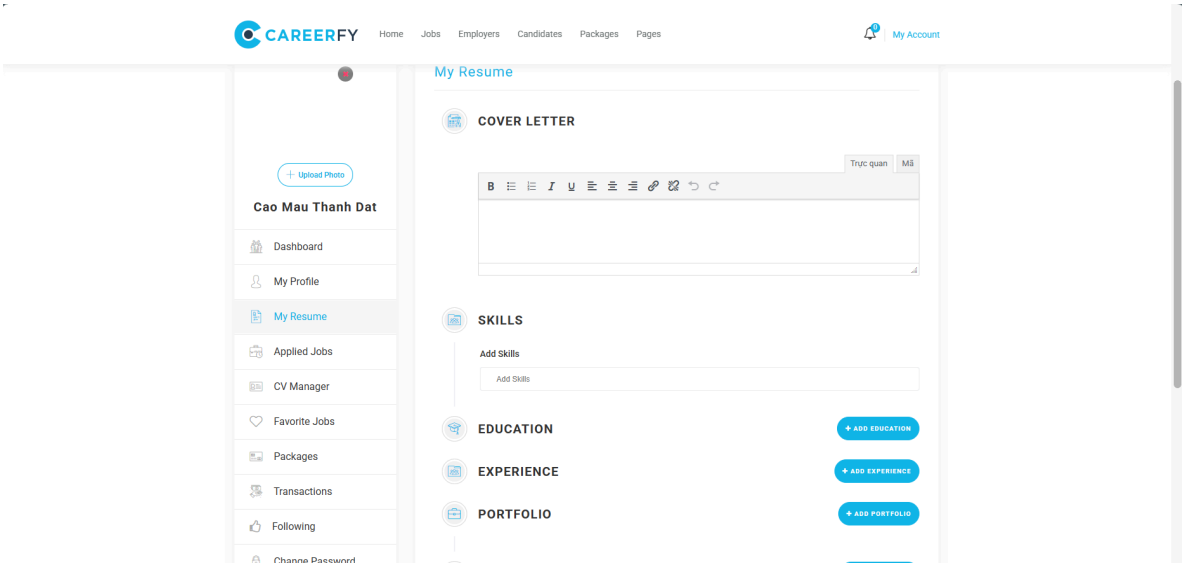
Hình 3: Giao diện danh sách việc làm



Hình 4: Giao diện chi tiết việc làm



Hình 5: Giao diện quản lý CV của ứng viên



Sau khi hoàn thành phần cơ sở và phần khung trang web chính, tôi đã nghiên cứu và huấn luyện mô hình AI cho Recommendation System.

Tôi đã xây dựng và triển khai một hệ thống Recommendation System hoàn chỉnh cho nền tảng tuyển dụng trực tuyến, với mục tiêu gợi ý các công việc phù hợp cho ứng viên dựa trên hành vi tương tác (như xem, lưu, ứng tuyển) và nội dung CV của họ. Hệ thống được thiết kế gồm ba tầng chính: tầng dữ liệu, tầng mô hình &

API, và tầng tích hợp với WordPress, nhằm đảm bảo quá trình xử lý – gợi ý – đồng bộ dữ liệu diễn ra tự động, nhanh chóng và chính xác.

Ở tầng dữ liệu, tôi phát triển các script Python để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL của WordPress, tự động xuất các bài đăng công việc đã được publish và chuẩn hóa dữ liệu kỹ năng từ nhiều định dạng khác nhau (JSON, PHP-serialize, CSV) thành các file riêng biệt job_<id>.txt. Đồng thời, tôi cũng xây dựng quy trình trích xuất hồ sơ ứng viên (resume) từ bảng postmeta hoặc từ file tải lên (DOCX/PDF), đảm bảo các thông tin được lưu trữ và xử lý có cấu trúc thống nhất. Công cụ tools/export_and_update.py đóng vai trò orchestrator, vừa ghi dữ liệu ra file, vừa gọi API nội bộ /internal/update_job để đồng bộ nội dung công việc vào hệ thống gợi ý theo thời gian thực. Script này hỗ trợ chế độ retry và dry-run, giúp đảm bảo tính ổn định và an toàn khi triển khai. Ngoài ra, tôi thực hiện migration bổ sung bảng lưu trữ tương tác của ứng viên, đồng thời viết test và thiết lập CI để đảm bảo pipeline dữ liệu hoạt động ổn định trong môi trường POC.

Ở tầng mô hình và API, tôi xây dựng hai hướng tiếp cận song song để đánh giá hiệu quả gợi ý. Mô hình đầu tiên sử dụng TF-IDF để biểu diễn mô tả công việc và kỹ năng, sau đó tính cosine similarity giữa vector công việc và hồ sơ ứng viên để xác định các công việc tương đồng nhất. Mô hình này được triển khai qua FastAPI, với endpoint /recommend_jobs trả về danh sách công việc gợi ý kèm thông tin kỹ năng trùng khớp. Bên cạnh đó, tôi huấn luyện mô hình LightFM (WARP) để khai thác dữ liệu tương tác của ứng viên, với các hành vi như xem, click, lưu và ứng tuyển được gán trọng số khác nhau. Mô hình đọc dữ liệu từ CSV, tạo ma trận tương tác, mã hóa kỹ năng theo dạng one-hot, và được đánh giá bằng precision@k trước khi lưu lại phục vụ cho dự đoán thời gian thực. Tôi cũng triển khai endpoint nội bộ /internal/update_job giúp cập nhật vector công việc ngay khi dữ liệu thay đổi mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình.

Ở tầng tích hợp với WordPress, tôi phát triển một plugin riêng có khả năng kết nối trực tiếp với service gợi ý thông qua REST API. Plugin này chịu trách

nhiệm lưu lại các tương tác của người dùng (xem, lưu, ứng tuyển) vào bảng riêng, đồng thời cung cấp trang cấu hình (Settings) cho phép nhập URL và API key của service. Tôi cũng xây dựng phần frontend JavaScript tự động gọi API gợi ý trên trang hồ sơ ứng viên, hiển thị kết quả gợi ý, và ghi nhận hành vi người dùng với cơ chế retry trong trường hợp mạng yếu. Nhờ vậy, hệ thống gợi ý hoạt động mượt mà và tương tác trực tiếp ngay trong giao diện WordPress.

Về triển khai và vận hành, toàn bộ hệ thống được container hóa bằng Docker, chạy với Uvicorn + FastAPI để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng. Tôi xây dựng workflow CI/CD tích hợp sẵn flake8 và pytest để kiểm tra code tự động khi có thay đổi. Hệ thống cũng có các ví dụ CLI và workflow tự động để hỗ trợ xuất, cập nhật và thử nghiệm chức năng gợi ý.

Kết quả là pipeline dữ liệu hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng đồng bộ thời gian thực giữa WordPress và hệ thống recommendation. API gợi ý trả về kết quả nhanh và chính xác, đồng thời có khả năng mở rộng để áp dụng các mô hình nâng cao trong tương lai. Hệ thống hiện tại là sự kết hợp hiệu quả giữa content-based filtering và behavior-based recommendation, tạo nền tảng vững chắc cho việc cá nhân hóa trải nghiệm tìm việc của ứng viên trên nền tảng tuyển dụng.

3.2.2. Về nghề nghiệp

Trong quá trình thực tập tại IDSAI Lab, tôi có cơ hội quan sát và trải nghiệm một môi trường nghiên cứu – phát triển chuyên nghiệp, nơi mà mọi thành viên đều làm việc có quy trình, có mục tiêu và luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm cũng như tính ứng dụng thực tế. Tôi nhận thấy rằng, để xây dựng được một hệ thống như Recommendation System cho website tuyển dụng, không chỉ cần kiến thức kỹ thuật về lập trình web hay AI, mà còn cần tư duy logic, kỹ năng xử lý dữ liệu, khả năng phối hợp nhóm và đặc biệt là tính kiên trì trong việc giải quyết vấn đề. Những kỹ năng mềm như giao tiếp, trình bày ý tưởng, và viết báo cáo cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện một dự án.

Qua thời gian thực tập, tôi nhận ra con đường sự nghiệp của mình phù hợp với lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI Application Development), đặc biệt là hướng AI ứng dụng trong hệ thống gợi ý và phân tích dữ liệu người dùng. Tôi mong muốn tiếp tục theo đuổi hướng này để có thể vừa làm việc trong môi trường kỹ thuật cao, vừa phát triển các sản phẩm có giá trị thực tế phục vụ con người.

Để tiếp tục con đường sự nghiệp này, tôi xác định cần tiếp tục củng cố kiến thức nền tảng về machine learning, deep learning, đồng thời nâng cao kỹ năng về xử lý dữ liệu (data preprocessing, feature engineering) và triển khai hệ thống AI thực tế (AI system integration). Ngoài ra, tôi cần rèn luyện thêm kỹ năng lập trình chuyên sâu với các công cụ và framework phổ biến như TensorFlow, PyTorch, FastAPI, Docker, cùng khả năng đọc hiểu các công trình nghiên cứu mới để cập nhật xu hướng công nghệ. Tôi cũng sẽ chủ động tham gia các dự án mã nguồn mở, thực hành với các mô hình thực tế, và tìm kiếm cơ hội học cao hơn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

Từ những trải nghiệm thực tế trong kỳ thực tập này, tôi nhận thấy rằng việc kết hợp giữa kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm thực tế là yếu tố cốt lõi giúp tôi tiến xa hơn trên con đường trở thành kỹ sư phần mềm chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

3.3. Kết quả dự án sau quá trình thực tập

3.3.1. Website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm

Sau thời gian thực tập tại IDSAI Lab, tôi đã hoàn thiện một website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm dựa trên nền tảng WordPress, cho phép kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên một cách trực quan và tiện lợi. Trang web có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp đầy đủ các chức năng như: đăng bài tuyển dụng, tìm kiếm việc làm theo từ khóa hoặc kỹ năng, và quản lý hồ sơ ứng viên.

Hệ thống được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL, nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu bài đăng và thông tin ứng viên. Tôi đã xây dựng các script Python tự động trích xuất dữ liệu từ WordPress, chuẩn hóa nội dung và kỹ năng của từng bài đăng (dưới nhiều định dạng khác nhau như JSON, PHP-serialize và CSV).

Bên cạnh đó, tôi đã phát triển một plugin WordPress tùy chỉnh để tích hợp hệ thống gợi ý vào website. Plugin này có khả năng lưu trữ hành vi người dùng (xem, lưu, ứng tuyển) và hiển thị danh sách việc làm được gợi ý ngay trên trang hồ sơ ứng viên. Trang Settings trong plugin cho phép quản trị viên cấu hình API key và URL của hệ thống recommendation, trong khi phần frontend JavaScript tự động gọi API gợi ý và ghi nhận hành vi người dùng.

3.3.2. Hệ thống Recommendation tích hợp mô hình AI

Song song với việc xây dựng website, tôi đã phát triển và triển khai một hệ thống Recommendation System tích hợp mô hình AI, có khả năng gợi ý việc làm cho ứng viên dựa trên nội dung CV, kỹ năng, và hành vi tương tác thực tế.

Hệ thống này được chia làm hai hướng gợi ý chính:

- Gợi ý theo nội dung (Content-based filtering): sử dụng mô hình TF-IDF để biểu diễn mô tả công việc và kỹ năng, sau đó tính cosine similarity giữa vector công việc và hồ sơ ứng viên. Các kết quả gợi ý được cung cấp thông qua API FastAPI với endpoint /recommend_jobs, trả về danh sách các công việc phù hợp nhất cùng các kỹ năng trùng khớp.
- Gợi ý theo hành vi (Collaborative filtering): huấn luyện mô hình LightFM (WARP loss) dựa trên các hành vi người dùng như xem, lưu, click và ứng tuyển. Mô hình sử dụng ma trận người dùng – công việc, biểu diễn kỹ năng theo dạng one-hot encoding, và được đánh giá bằng chỉ số precision@k để đảm bảo độ chính xác của kết quả.

Cả hai mô hình đều được thiết kế để hoạt động real-time, nhờ vào API /internal/update_job, cho phép cập nhật ngay khi có bài đăng mới hoặc chỉnh sửa dữ

liệu. Hệ thống được đóng gói và triển khai thông qua Docker, chạy bằng Uvicorn + FastAPI, giúp đảm bảo tính ổn định, dễ mở rộng và thuận tiện khi triển khai thực tế.

Tôi cũng đã xây dựng quy trình CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) với GitHub Actions, tự động kiểm tra cú pháp (flake8) và chạy unit test (pytest) cho toàn bộ codebase, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và tuân thủ chuẩn kỹ thuật.

Kết quả là một hệ thống gợi ý hoàn chỉnh, hoạt động hiệu quả và đồng bộ trực tiếp với nền tảng WordPress. API gợi ý trả về kết quả nhanh, chính xác, có khả năng cá nhân hóa cho từng người dùng, đồng thời có tiềm năng mở rộng sang các mô hình nâng cao hơn như hybrid recommendation (kết hợp nội dung – hành vi – ngữ nghĩa).

Sản phẩm cuối cùng của dự án bao gồm:

- Một website tuyển dụng hoàn chỉnh với giao diện thân thiện và plugin gợi ý tích hợp.
- Một service AI recommendation độc lập, hoạt động real-time và dễ dàng mở rộng.
- Một pipeline dữ liệu tự động, đảm bảo khả năng đồng bộ giữa WordPress và hệ thống AI.

Tổng thể, dự án đã đạt được mục tiêu đề ra: xây dựng hệ thống gợi ý việc làm thông minh, kết hợp giữa phân tích dữ liệu, mô hình học máy và tích hợp thực tế trên nền tảng web tuyển dụng.

CHƯƠNG IV: TỰ ĐÁNH GIÁ

4.1. So với mục tiêu ban đầu

Với các mục tiêu đã đề ra, qua quá trình thực tập tôi đã hoàn thành được công việc được giao là xây dựng website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm tích hợp mô hình AI cho Recommendation System. Về mặt kỹ thuật, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc triển khai dự án với framework WordPress, mô hình Agile, sử dụng git để quản lý mã nguồn. Về mặt nghề nghiệp, tôi đã nắm rõ về tính chất công việc thực tế và quy trình làm ra sản phẩm của một đội nhóm, hiểu rõ về trách nhiệm của từng cá nhân. Về kỹ năng mềm, tôi đã trau dồi thêm về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và giải quyết các vấn đề gặp phải.

4.2. Tự đánh giá hiệu suất trong quá trình thực tập

Từ việc thực tập tại Lab, tôi cũng đã đánh giá được hiệu suất làm việc của bản thân. Tôi luôn chủ động tìm hiểu các công nghệ mới, thích nghi với thời gian biểu mới của bản thân và chấp hành các quy định về thời gian cũng như công việc tại cơ sở thực tập. Công việc và nhiệm vụ hàng tuần được tôi báo cáo rõ ràng, cụ thể và đảm bảo đúng hạn.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy nhiều thiếu sót trong việc áp dụng mô hình AI khi tôi mất khá nhiều thời gian để ứng dụng hoạt động chính xác và hiệu quả. Bản thân tôi nhận thấy cần học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn nữa về lĩnh vực này.

4.3. Tự đánh giá kĩ năng cá nhân

Sau quá trình thực tập, tôi đã nâng cao được nhiều kĩ năng cá nhân như kĩ năng lập trình, đặc biệt là lập trình web và huấn luyện mô hình bằng Python. Kỹ năng làm việc nhóm, tương tác giữa các thành viên trong đội nhóm dự án đã giúp ích cho tôi trong việc hoàn thành công việc của mình. Tôi cũng đã được dạy từ các anh chị trong Lab về cách báo cáo nhiệm vụ hàng tuần theo đúng chuẩn. Kỹ năng quản lý thời gian cũng là một kỹ năng quan trọng mà tôi đã học được.

4.4. Đánh giá về chương trình thực tập

Tôi đánh giá cao về chương trình thực tập về mặt công việc và thời gian tại IDSAI Lab. Tôi được tạo điều kiện, thời gian linh hoạt để có thể thuận tiện cho việc đến trường và lên Lab thực tập. Với việc báo cáo tiến độ hàng tuần, tôi cũng được báo cáo bằng cả hai hình thức online và offline tùy thuộc theo thời gian biểu cá nhân. Mọi người tại Lab đã hỗ trợ tôi rất nhiều không chỉ về mặt công việc mà cả về mặt tinh thần, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc. Lộ trình làm việc rõ ràng, các công việc được giao cũng vừa sức và hạn hoàn thành không quá gấp gáp.

Tôi cảm thấy rất hài lòng và biết ơn khi được có cơ hội thực tập tại Lab Nghiên cứu liên ngành về Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IDSAI Lab).

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Tổng kết công việc thực tập

Sau hơn bảy tuần thực tập tại IDSAI Lab, tôi đã có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào một dự án thực tế, đồng thời trau dồi thêm nhiều kỹ năng mới về kỹ thuật cũng như kỹ năng mềm. Dự án tôi thực hiện là Website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm tích hợp hệ thống Recommendation System sử dụng mô hình AI, với mục tiêu gợi ý việc làm phù hợp cho ứng viên dựa trên hành vi và hồ sơ cá nhân.

Trong quá trình làm việc, tôi đã hoàn thiện phần website WordPress, thiết kế giao diện thân thiện và chức năng quản lý bài đăng, hồ sơ ứng viên. Tôi phát triển các script Python để xử lý, chuẩn hoá và đồng bộ dữ liệu giữa WordPress và hệ thống AI. Phần Recommendation System được tôi xây dựng và triển khai bằng FastAPI, kết hợp hai mô hình TF-IDF (content-based filtering) và LightFM (WARP) (collaborative filtering). Hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng cập nhật dữ liệu thời gian thực, đồng thời cung cấp API cho website hiển thị gợi ý việc làm trực tiếp.

Kết quả đạt được là một hệ thống gợi ý hoàn chỉnh, có khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế. Quá trình thực tập giúp tôi hiểu sâu hơn về quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là cách tích hợp AI vào hệ thống web, từ đó nâng cao khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm và xử lý các vấn đề kỹ thuật thực tế.

5.2. Kế hoạch tương lai

Sau khi hoàn thành kỳ thực tập, tôi định hướng sẽ tiếp tục theo đuổi con đường phát triển phần mềm kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI Application Developer). Trong tương lai gần, tôi dự định mở rộng mô hình gợi ý bằng cách kết hợp hybrid recommendation (kết hợp giữa nội dung, hành vi và ngữ nghĩa) để tăng độ chính xác và tính cá nhân hóa cho người dùng. Tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích mô tả công việc và CV hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, tôi đặt mục tiêu hoàn thiện kỹ năng triển khai hệ thống thực tế (deployment) thông qua các công cụ như Docker, Kubernetes và cloud services (AWS, GCP). Tôi cũng dự định tham gia các khóa học chuyên sâu về machine learning, deep learning để củng cố nền tảng lý thuyết, phục vụ cho định hướng lâu dài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

5.3. Kiến nghị

Qua thời gian thực tập tại IDSAI Lab, tôi đánh giá cao môi trường học tập và làm việc nơi đây – năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để chương trình thực tập công nghiệp tại trường ngày càng hoàn thiện hơn, tôi xin đưa ra một số kiến nghị nhỏ như sau:

- Đối với nhà trường: Nên tạo thêm nhiều cơ hội liên kết giữa sinh viên và các doanh nghiệp, phòng Lab nghiên cứu để sinh viên được tiếp xúc sớm với các dự án thực tế. Ngoài ra, việc tổ chức các buổi workshop hoặc seminar về các công nghệ mới (AI, IoT, Big Data) sẽ giúp sinh viên cập nhật kiến thức sát với nhu cầu doanh nghiệp hơn.
- Đối với cơ sở thực tập: IDSAI Lab có thể mở rộng thêm các đề tài thực tập chuyên sâu về AI ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống gợi ý, hoặc phân tích dữ liệu lớn để sinh viên được tham gia đa dạng hơn. Việc hướng dẫn sinh viên áp dụng các quy trình làm việc thực tế như Agile, Git

workflow hay CI/CD ngay từ đầu cũng giúp các bạn làm quen tốt hơn với môi trường công nghiệp.

- Đối với bản thân sinh viên: Cần chủ động học hỏi, tự tìm hiểu tài liệu và thực hành nhiều hơn. Ngoài kiến thức kỹ thuật, việc rèn luyện kỹ năng mềm như làm việc nhóm, quản lý thời gian và giao tiếp cũng là yếu tố quan trọng để phát triển bản thân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. FastAPI Documentation – Official FastAPI Framework Documentation.
   Nguồn: https://fastapi.tiangolo.com
2. LightFM: A Python implementation of a number of popular recommendation algorithms – Maciej Kula (2015).
   Nguồn: https://github.com/lyst/lightfm
3. WordPress REST API Handbook – WordPress.org Developer Resources.
   Nguồn: https://developer.wordpress.org/rest-api
4. Docker Documentation – Docker Inc.
   Nguồn: https://docs.docker.com
5. Scikit-learn User Guide – Feature Extraction and TF-IDF Vectorizer.
   Nguồn: https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html
6. OpenAI ChatGPT (2025) – Công cụ hỗ trợ viết nội dung và trình bày báo cáo, phát triển bởi OpenAI.
   Nguồn: https://chat.openai.com